VORTRAG G26

12 V AKKU ALS SELBSTBAUPROJEKT

17.04.2026, DL9UWE

Kurzvorstellung G11…

Eigenwerbung muss sein…

- G11 in Leverkusen
- Etwa 160 Mitglieder
- Vorstand: Georg (DL3YAT), Ben (DO1BEN) und Martin (DH9FAL)
- Jeden 3. Freitag im Monat OV Abend, Gäste sind herzlich willkommen!

DARC https://darc.de/g11

Instagram https://instagram.com/do1ben_darc_g11_leverkusen/

facebook https://www.facebook.com/darclev/

Schaut mal rein, bei uns ist immer was los….

Bei uns wird’s nicht langweilig

Jährlicher Fieldday auf Kump
http://www.kump-fieldcamp.de/

Lizenzkurse für die N-, E- und A-Klasse (*)

Morsekurs

Vereinszeitung #CQ Leverkusen

"Basteln für Erwachsene" oder "Nur löten macht glücklich...."

Meshtastic und Meshcore Team

Notfunk Team

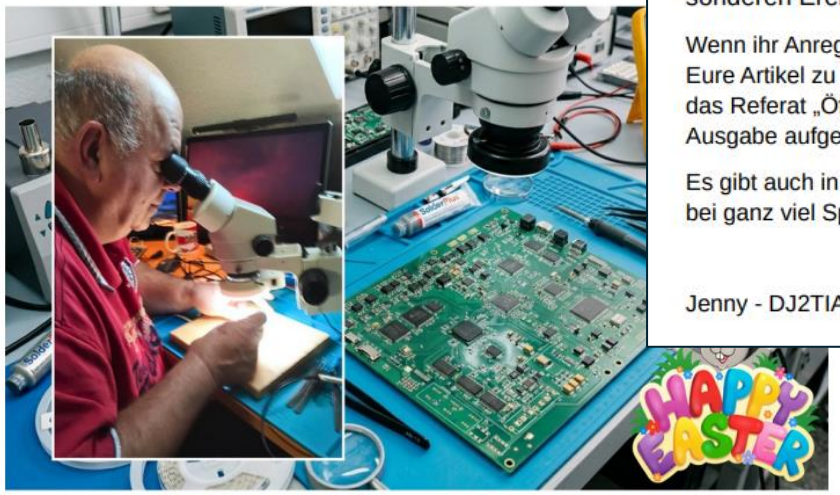
Jugendgruppe Werner-Heisenberg Gymnasium

Jeden 3. Freitag im Monat OV Abend

Viele Vorträge...

CQ Leverkusen

#CQ Leverkuse



Attila -DC0ED-

Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.
Bundesverband für Amateurfunk in Deutschland • Mitglied der „International Amateur Radio Union"

Ortsverband G11 Leverkusen

Liebe Funkfreunde,

herzlich willkommen zur 6. Ausgabe unsere
auch in dieser Ausgabe wieder über die ne
sonderen Ereignisse in unserem OV inform

Wenn ihr Anregungen, Ergänzungen, Lob oder
Eure Artikel zu spannenden Themen oder Hinw
das Referat „Öffentlichkeitsarbeit" Jenny oder S
Ausgabe aufgeführt.

Es gibt auch in dieser Ausgabe einiges an spar
bei ganz viel Spaß,

Jenny - DJ2TIA - und Stefan – DG1DGT-

ZL wird besonders: Sonderrufzeichen aus Neuseeland 2026

Im Jahr 2026 feiert der neuseeländische Amateurfunkverband sein 100-jähriges Bestehen. Gegründet wurde der Verband 1926 in Auckland – ein Jubiläum, das auch auf den Amateurfunkbändern sichtbar wird.

Anlässlich dieses besonderen Ereignisses wird Funkamateuren in Neuseeland empfohlen, im Jahr 2026 das Sonderpräfix ZM zu verwenden. Darüber hinaus können Einzeloperatoren für einen Zeitraum von ein bis drei Monaten spezielle Sonderrufzeichen mit dem Präfix ZL100 beantragen.

Ein Beispiel: ZL1AM → ZL100AM

Die Sonderrufzeichen sind während des gesamten Jahres 2026 gültig und werden sicherlich für erhöhte Aktivität aus dem ZL-DX-Gebiet sorgen.

Viel Spaß und viel Erfolg beim Arbeiten der besonderen Präfixe!

E = mc² – Ein Abend mit Albert Einstein

Harry, DL3UV, entführte uns an diesem Abend (7. Januar 2026) in die Zeit und Gedankenwelt Albert Einsteins. Trotz der widrigen Wetterbedingungen – starker Schneefall hatte bereits am Nachmittag für ein Verkehrschaos in der Region gesorgt – schafften es 20 Teilnehmer, auch aus umliegenden Ortsverbänden, den Weg in die Clubräume zu finden, wo Harry sie bereits erwartete. Damit kam leider nur etwa die Hälfte der üblichen Besucher in den Genuss dieses besonderen Vortrags.

Wie sind wir zu erreichen?

Art	Frequenz	Betriebsart
Relais DB0LEV	70cm 439,1875 MHz (-7,6MHz)	FM, C4FM, FMN CTCSS 67Hz
Relais DB0LEV	23cm 1298,650 MHz (-28MHz)	FM
Winlink Einstieg via DB0AIM	438,150 MHz	VARA
OV-Frequenzen (2m)	145,3625 MHz	FM
OV-Frequenz (70cm)	433,575 MHz	FM

Die Frequenzen stehen auch auf der Homepage von G11

Nun zurück zum Akku…

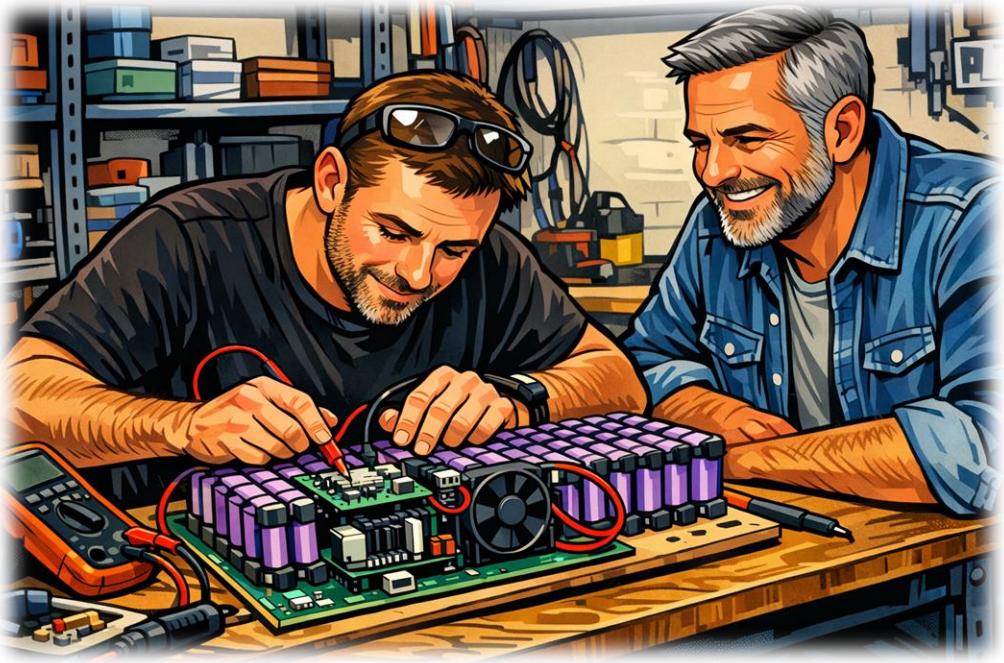
Es geschah an einem Selbstbauabend

1 Uwe
Sag mal, was hast du denn da mitgebracht?

2 Siegfried
Ich habe mal mit ein paar LiFePo's und einem BMS experimentiert. LiFePos benutze ich auch bei meiner PV-Anlage.

3 Uwe
Das wäre doch mal was zum portablen Funkbetrieb und als Notstromversorgung.

4 Siegfried
Warum nicht?



5 Uwe
Cool, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir das Nachbaussicher machen.

6 Siegfried
Mal doch mal einen Vorschlag.....

7 Uwe
Ichhabe doch den 3D Drucker....

Die Idee des Selbstbauakku reift

- Die Rahmenbedingungen waren schnell gefunden
  - 12 Volt
  - Klein
  - Leicht
  - Transportierbar
  - Leistungsfähig
  - Kostengünstig
  - Einsatz: Outdoor- / Notfunk- und portable Anwendung

Die Idee des Selbstbauakku reift

- Mechanische Arbeiten sollten möglichst reduziert werden
- Nicht jeder OM hat Material und Werkzeug für einen Aufbau
- Lösung
  - Gehäuse im 3D-Druck
  - Nachbausicherheit deutlich verbessert
  - Mechanische Aufwendungen auf ein Minimum reduziert
- Prototyp gedruckt mit PETG
- Gesamtdruckzeit für alle Bauteile des Gehäuses
  - ca. 30 Stunden

Die Kette

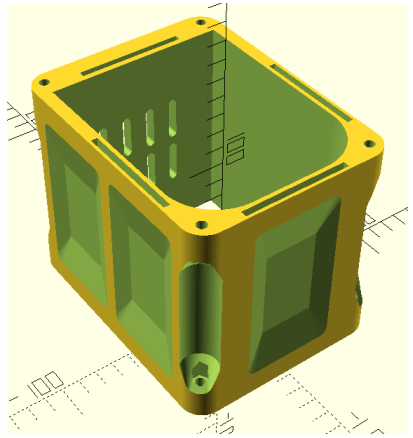
Zelle

+

BMS

+

Gehäuse



=

Ergebnis

Zelle

- Hersteller: **EVE**
- Lieferant: nkon
- Modell: EVE C40 40135 - 3,2V und 20AH
- **Kosten: 8,25 € (je Zelle)**
- Details:
  - https://www.nkon.nl/de/eve-c40-40135-20ah-3-2v.html
  - https://www.nkon.nl/de/amfile/file/download/file/170/product/5377/
  - https://www.nkon.nl/de/amfile/file/download/file/1062/product/5377/

Zelle

Beschreibung	Wert
Nennkapazität	20000 mAh
Nennspannung	3,2 V
Ladeschlussspannung	3,65 V
Ladeschlussstrom	1000 mA
Entladeschlussspannung	2,5 V
Gewicht	374 Gramm
Standardladestrom	10000 mA
Standard-Entladestrom	10000 mA
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom	60000 mA
Zyklen	4000

BMS

- Hersteller: **Jikong**
- Lieferant: AliExpress
- **Kosten: 22-30 €**
- Technologie: Aktiver Balancer
- Details:
  - https://jikongbms.com/wp-content/uploads/2024/07/JIKONG-BMS-Product-introduction-P.pdf
  - https://jikongbms.com/wp-content/uploads/2024/07/Jikong-BMS-JKBMS-Maintenance-instruction-of-Smart-BMS-with-Active-Balancer-V2.1.pdf

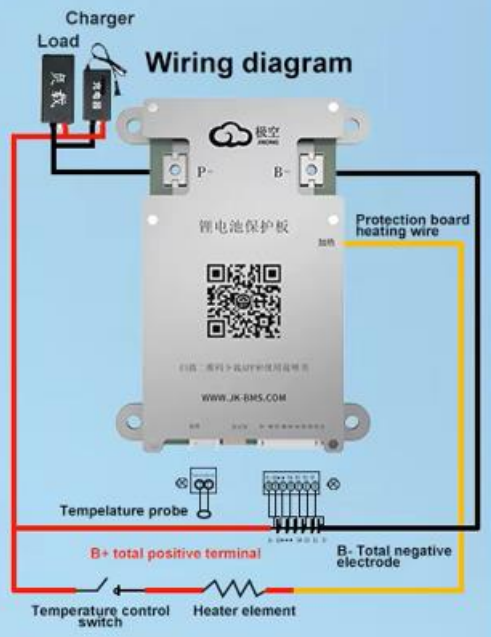
BMS

- Kennwerte

Support customized service,please consult customer service for details.

JIKONG BMS Lithium battery active balancing protection board Produet specification

Product model	BD6A8S10P	B1A8S10P
Number of Battery Strings(Li-ion)	3S-8S	3S-8S
Number of Battery Strings(Lifepo4)	4S-8S	4S-8S
Number of Battery Strings(LTO)	7S-8S	7S-8S
Working voltage range	10~36 /	
Balance Method	Active Bal ance	
Balance Current	0.6A	1A
Conductive Resistanc in Main Circuit	0.8mΩ	0.8mΩ
Continuous Discharge Current	100A	100A
Continuous Charge Current	100A	100A
Maximum instantaneous current	200A	200A
Over Charge Protectio Current(ADJ)	10~100A	10~100A
RS485 Interface	Customized Optional(Cont ıct Customer Service)	
CANBUS Interface	Customized Optional(Cont ıct Customer Service)	
Battery Heating	Customized Optional(Cont ıct Customer Service)	
LCD Interface	Suppo t	
Alarm Interface	Suppo t	
Bluetooth function	Suppo t	
Protection function	Overcurrent protection/Ov rvoltage protection/ Undervoltage protectio Over temperature protection/Low temperat re protection/Short circuit prot ction	
Size/mm	153.9*107*1 7.6mm	



Packing list

BMS

- Problem ohne BMS
  - Zellspannungsdrift
  - Über- / Tiefentladung
  - Thermisches Risiko
  - Ohne Balancieren bestimmt
    - Die schwächste Zelle die nutzbare Kapazität
    - Die stärkste Zelle das Abschalt-Limit beim Laden

BMS

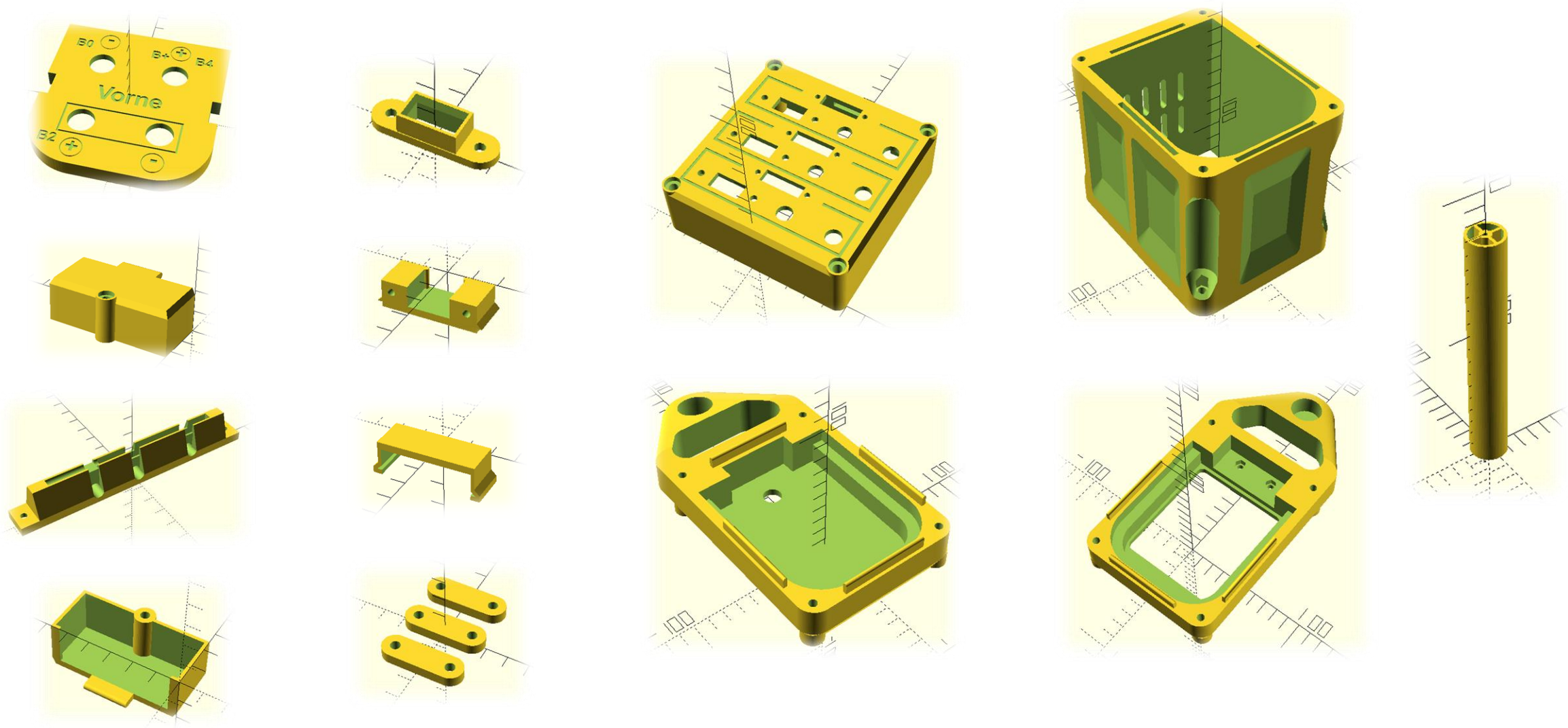
- BMS-Aufgaben
  - Zellspannungsüberwachung
  - Balancing
  - Überstrom- & Temperaturschutz

Ohne BMS kein sicherer Betrieb!

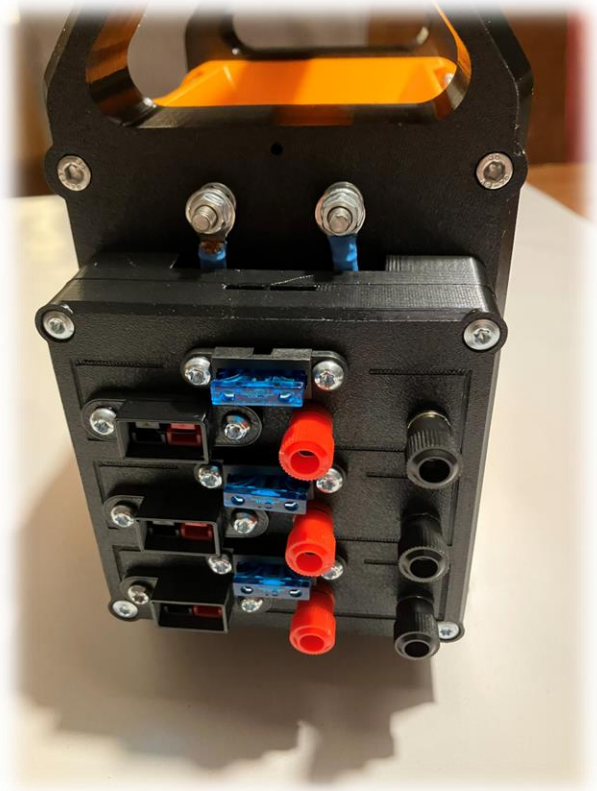
BMS

- Unterschiede passiver/aktiver Balancer
- Passiver Balancer
  - Zellen werden über Widerstände leicht entladen
  - überschüssige Energie wird als Wärme umgesetzt
  - niedrigere Zellen laden währenddessen weiter auf
- Aktiver Balancer
  - Energie wird von volleren Zellen aktiv auf leerere Zellen übertragen
  - z. B. über DC-DC-Wandler oder Kondensator-Shuttles
  - kaum Energieverlust als Wärme

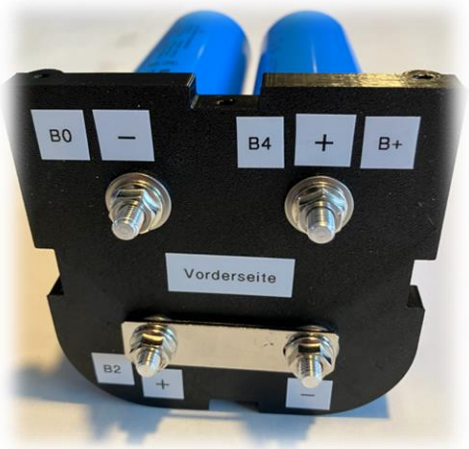
Gehäuse



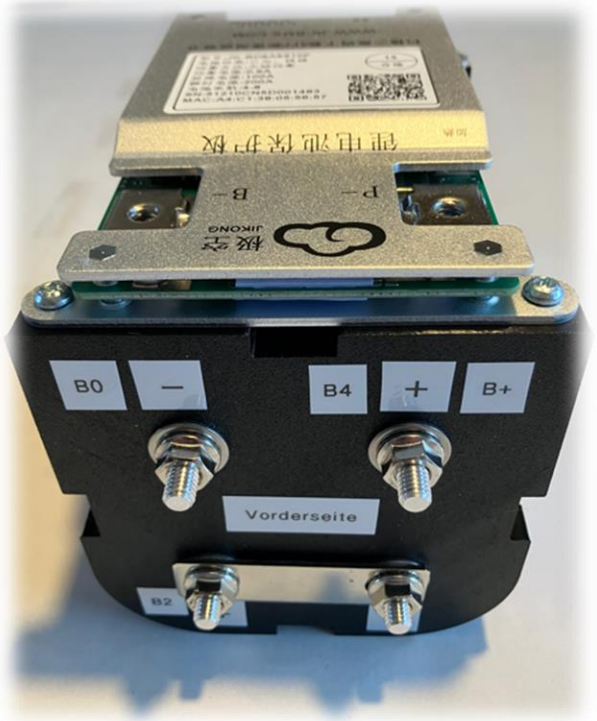
Ergebnis



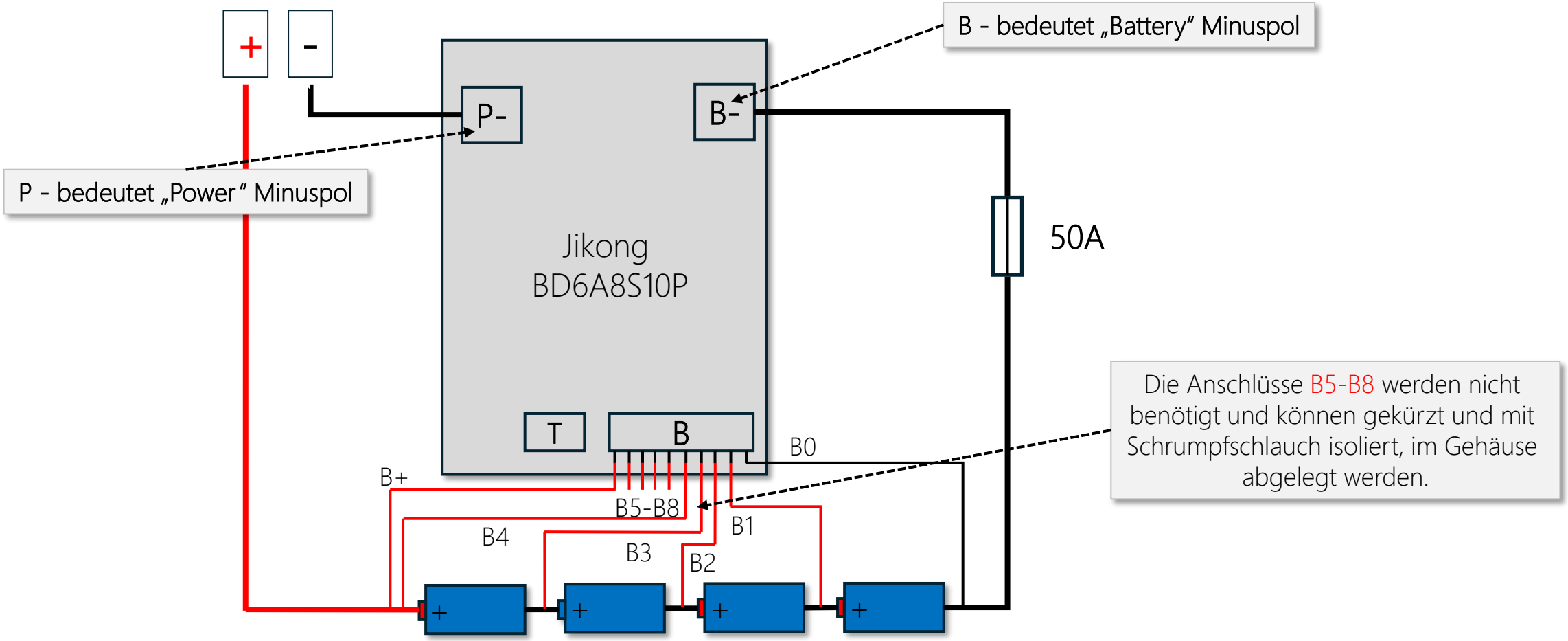
Details: der innere Aufbau



Details: BMS montieren

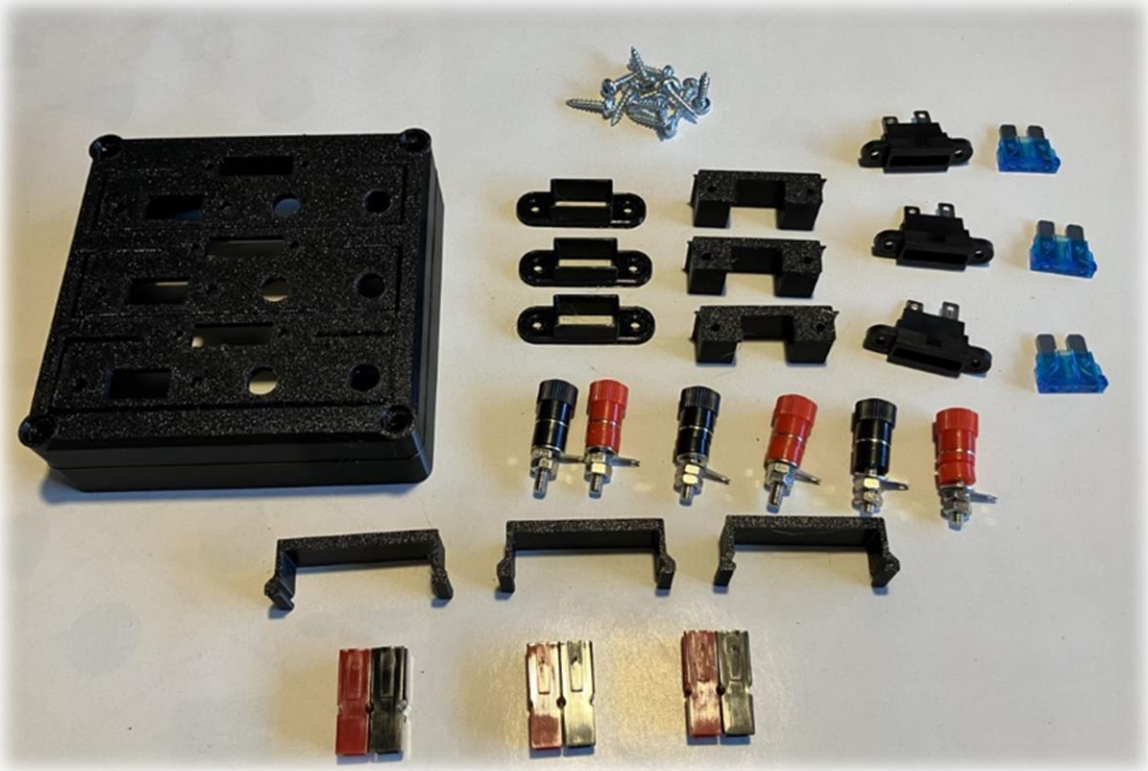


Details: Verdrahtung



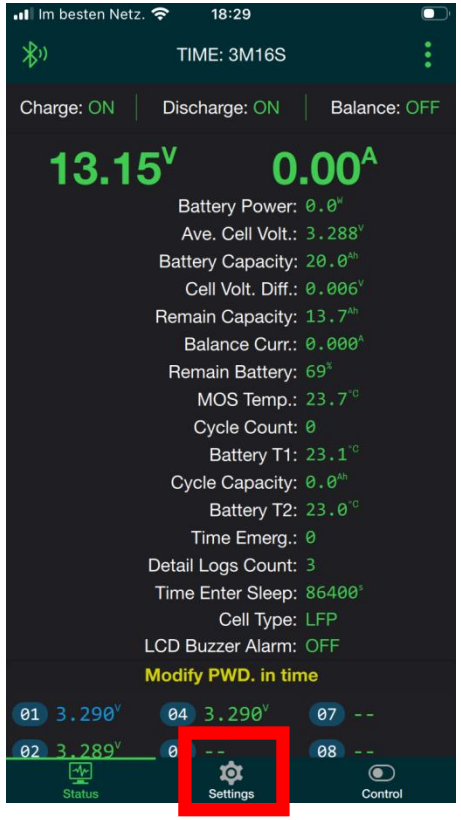
Details: Anschlussbox

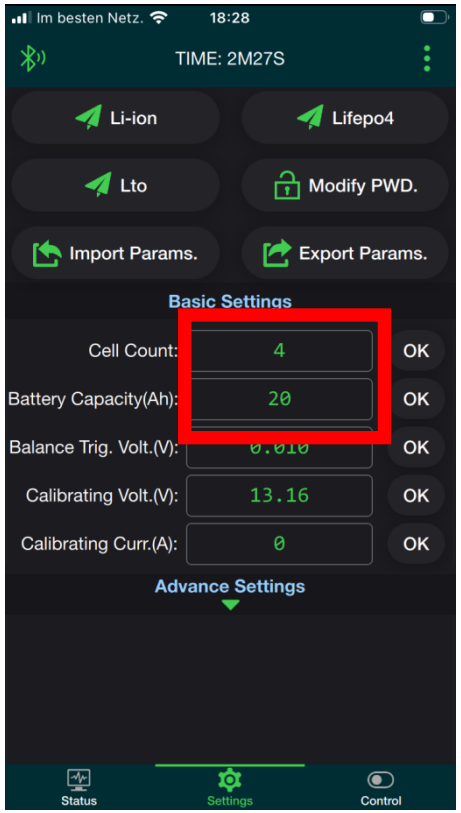
- 3 x Anschlüsse (Bananenbuchsen)
- 3 x Powerpole Anschlüsse
- 3 x 15A Stecksicherungen
- 1 x 50A Hauptsicherung



Die App

- Smartphone App für
  - iPhone
  - Android
- Verbindung via Bluetooth
- Konfiguration über Bluetooth
- Extrem umfangreiche Konfiguration möglich
- Export eines Reports möglich
- Alle Features aufzuzählen, sprengt hier den Rahmen….





Wer hat's erfunden?

- Alle 3D-Druckbauteile und Bauanleitung verfügbar
  - Uwe, DL9UWE
- Umfangreiche Konfigurationsanleitung für den Akku
  - Siegfried, DC7SB
  - Wird gerade überarbeitet und nachgereicht

https://github.com/schulteu

Rückfragen gerne an **dl9uwe@darc.de**

Ausblick

- Der Akku kann durch weitere Baugruppen ergänzt werden, um die Funktionalität auszubauen
- Mögliche Ideen
  - Separate Baugruppe, so dass der Akku als regelbares Labornetzteil genutzt werden kann
  - Dies kann z.B. recht günstig über ein Schaltnetzteil erfolgen
  - Eine leistungsfähige LED für eine Notstrombeleuchtung
  - Ein „Flashlight“ für Pannen
  - Ein Hochstromadapter der zum Starten eines Motorrads oder eines PKW genutzt werden kann

Vielen Dank…